

Binary Search Tree

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ Binary Search Tree (T) ดังนี้

- **insert k** ทำหน้าที่เพิ่มโหนด k เข้าใน T
- **find k** ทำหน้าที่แจ้งว่าพบโหนด k ใน T หรือไม่
- **delete k** ทำหน้าที่ลบโหนด k ออกจาก T
- **print** ทำหน้าที่แสดงทุกโหนดใน T ด้วยการท่องแบบ inorder และ preorder

การลบโหนด

1. โหนดที่ต้องการลบเป็นโหนดใบ (leave node) สามารถลบทิ้งได้ทันที
2. โหนดที่ต้องการลบมีโหนดลูก 1 โหนด แทนที่โหนดที่ต้องการลบด้วยโหนดลูก
3. โหนดที่ต้องการลบมีโหนดลูก 2 โหนด
 - (Predecessor) แทนที่โหนดที่ต้องการลบด้วย โหนดที่มีคีย์ที่มากที่สุดในด้านซ้าย
 - (Successor) แทนที่โหนดที่ต้องการลบด้วย โหนดที่มีค่าน้อยที่สุดในด้านขวา *(ใช้วิธีนี้)

ข้อมูลเข้า Input:

บรรทัดแรก จำนวนคำสั่ง (n)

n บรรทัดต่อมา แทนคำสั่ง insert k or find k or delete k or print

ผลลัพธ์ Output:

เมื่อทำการ find k ให้แสดง “yes” หากพบโหนด k ใน T มิฉะนั้นให้แสดง “no”

เมื่อทำการ print ให้แสดงทุกโหนดใน T ด้วยการท่องแบบ inorder และ preorder ตามลำดับ

โดยแสดงช่องว่าง 1 ช่องก่อนค่า key

Constraints

- $1 \leq n \leq 500,000$
- $1 \leq \text{จำนวนการ print} \leq 10$
- $-2,000,000,000 \leq k \leq 2,000,000,000$
- ค่า k ใน T แตกต่างกัน

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
18	yes
insert 8	yes
insert 2	yes
insert 3	no
insert 7	no
insert 22	no
insert 1	yes
find 1	yes
find 2	1 2 3 7 8 22
find 3	8 2 1 3 7 22
find 4	1 2 8 22
find 5	8 2 1 22
find 6	
find 7	
find 8	
print	
delete 3	
delete 7	
print	